

AI 機器人不只需要算力，也需要動力

AI needs compute. Robots need power..

羅比芯 × 上緯 × 富田 | 材料、晶片與馬達的三方整合路徑

8/19 13:30 · Swancor Booth Q210

VIP virtual booth opens today
VIP.robichip.com



VIP.robichip.com

RobiChip virtual booth
產品資訊持續更新

POWER + AI + ROBOTICS

Power SoC Platform for Intelligent Machines

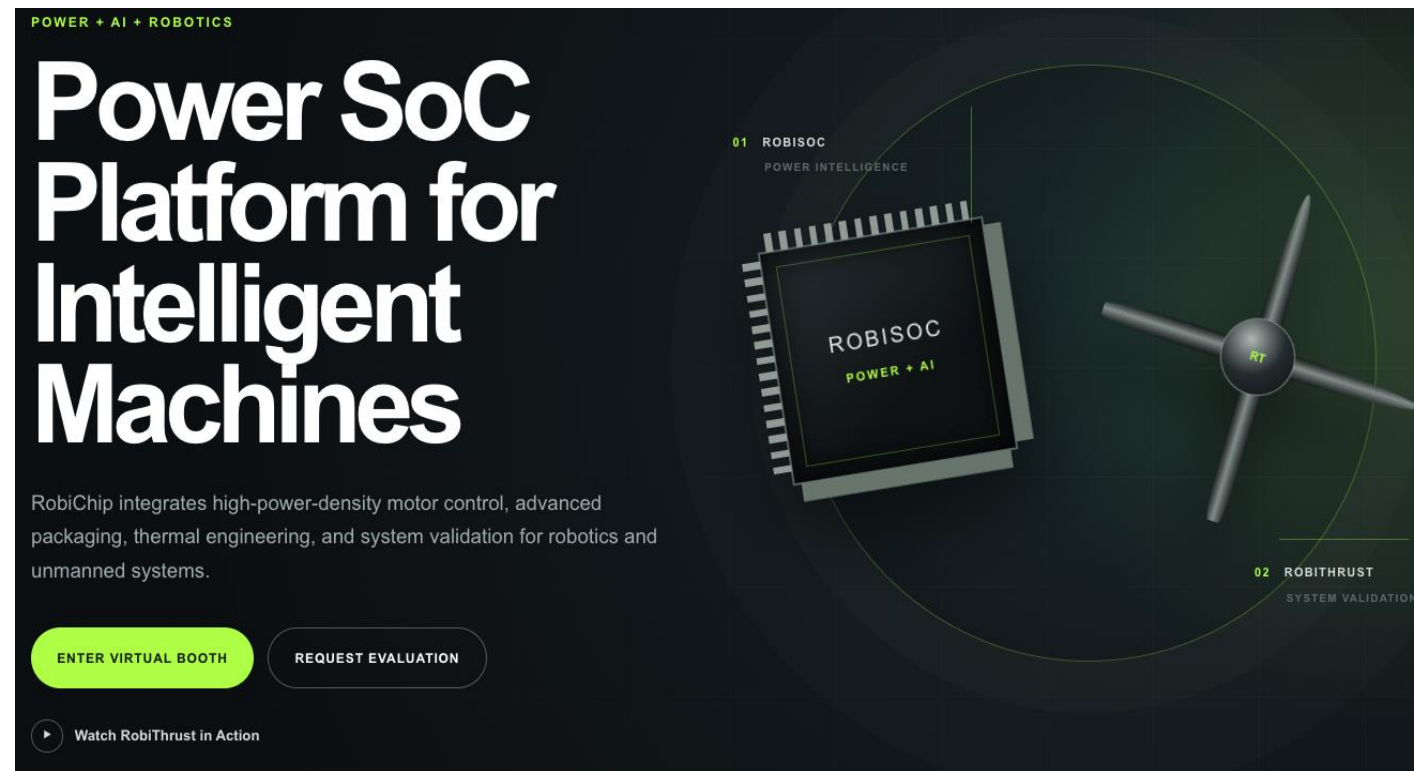
RobiChip integrates high-power-density motor control, advanced packaging, thermal engineering, and system validation for robotics and unmanned systems.

01 ROBISOC
POWER INTELLIGENCE

02 ROBITHRUST
SYSTEM VALIDATION

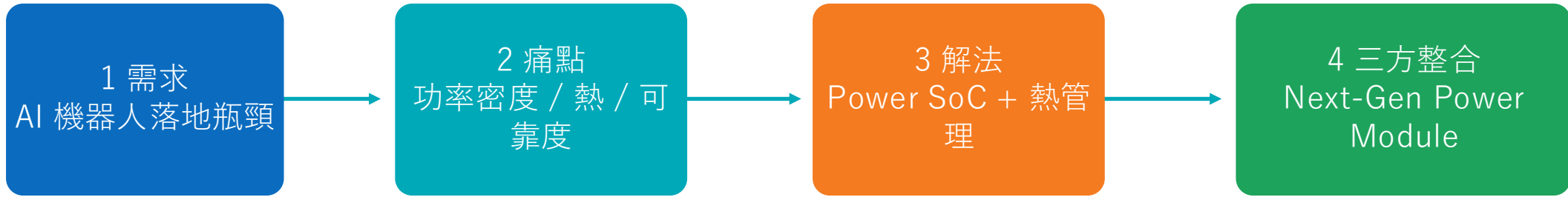
ENTER VIRTUAL BOOTH REQUEST EVALUATION

▶ Watch RobiThrust in Action



主軸 | 把 AI 的腦，接上機器人的動力鏈。

今天的故事線：從需求到三方整合，再到全年展示



8/19 自動化展：應用端與生態整合

9/2 SEMICON Taiwan：半導體與先進封裝解法

VIP.robichip.com：全年 365 天更新的 RobiChip showroom

建立一個現場可理解、可交流、可轉換成商務機會的故事。

痛點：AI 機器人的落地瓶頸正在下沉

大家都在談算力、模型和感測器；但讓機器人站得住、動得穩、跑得久的是底層動力鏈。

① 功率密度

更小空間內需要更高輸出；關節、推進與伺服都受限於體積與熱。

② 小型化

馬達、驅動板、散熱件分散配置，讓產品厚度與重量很難下降。

③ 熱管理

高頻、高電流與封閉機構讓 junction heat flux 變成設計瓶頸。

④ Design-in 時間

材料、晶片、馬達各自開發，系統整合反覆救火，上市時程被拖長。

未來 AI 機器人的性能，不只由演算法決定，會由功率半導體、封裝散熱、馬達系統與整機結構共同決定。

為什麼傳統分離式架構不夠

傳統做法：各元件各自最佳化，最後在系統端互相救火。



結果：體積變大、熱路徑變長、驗證反覆、導入時間拉長。

Next-Gen Power Module 的思維：不是把零件拼在一起，而是從同一個系統目標開始共同設計。

羅比芯角色：Power SoC 是智慧動力核心

Power SoC 可以理解為智慧動力系統的

大腦 + 神經中樞

不是單純控制馬達，而是把控制、功率、感測與保護整合在更小、更高效率的架構裡。

Power SoC 的市場價值：
讓系統廠更快完成 design-in，並降低小型化與熱設計反覆。

動力控制

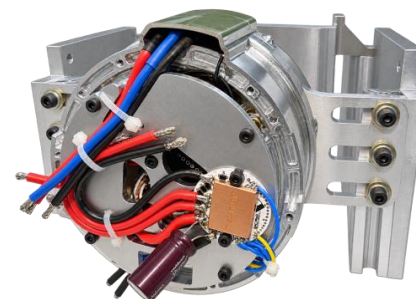
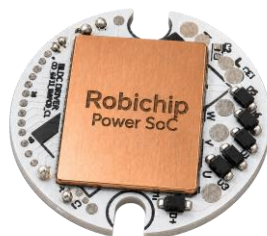
功率管理

Power
SoC

感測回饋

保護機制

羅比芯平台：從晶片控制到驗證鏈



VIP.robichip.com

RobiChip virtual booth
產品資訊持續更新

同一套智慧動力底座，可往「推力」與「扭力」兩種場景延伸。

空中應用看推力密度；機器狗與機器人關節看扭力密度。

三方合作架構：材料 × 晶片 × 馬達

AI 機器人動力模組最關鍵的三個環節放在一起。



真正有效率的做法，是一開始就共同設計。

共同目標：更小、更高效率、更可靠、更容易導入。

Next-Gen Power Module 是什麼

TCLOCA
Thermal Control Liquid Organic Cycle Assembly

次世代動力模組

Next-Gen Power Module

—— 產業鏈合作 · 共創高效動力未來 ——
Collaborating Along the Value Chain for a High-Efficiency Future

FUKUTA
富田電機股份有限公司
動力模組
All-in-One Power Module

Robichip
羅比芯科技股份有限公司
IC Platform
高功率密度 · 低能耗
High Power Density,
Energy saving,
Power SoC

SWANCOR
先進封裝散熱方案
Advanced Packaging Thermal Solution

上緯先進封裝散熱材料應用於 Robichip 高效能晶片
Swancor advanced packaging thermal materials applied to Robichip high-performance chips

Underfill
底部填充材料
Underfill Encapsulation

TIM
介面散熱材料
Thermal Interface Material

驅動未來 · 無限可能

Empowering the Future · Infinite Possibilities

● 高效節能
High-Efficiency Energy Saving

● 優異散熱管理
Excellent Thermal Management

● 高功率密度
High Power Density

● 小型化設計
Compact Design

● 高可靠性
High Reliability

SWANCOR 上緯集團 Swancor Group

Robichip 羅比芯科技 Robichip Technology

FUKUTA 富田電機 Fukuta Electric

運用羅比芯高功率密度 / 低能耗 Power IC，結合上緯先進封裝散熱解決方案，導入於富田電機小型化動力模組內，成功開創能跨足於 AI 機器人與無人載具等領域的次世代高效動力模組。
Integrating RobiChip's high-performance, low-power Power ICs with Swancor's advanced packaging thermal solutions into Fukuta's miniaturized power modules, creating a next-gen, high-efficiency power module for AI Robotics and UAVs.

不是單一零件，而是一條整合路徑

- 晶片控制：Power SoC 定義動力控制與保護邏輯
- 散熱封裝：先進材料縮短熱路徑，提升可靠度
- 馬達模組：把控制與輸出端推向產品化場景
- 共同驗證：以同一個系統目標評估效率、溫升與穩定性

共同展示技術合作方案與整合驗證方向。

展場可看見的三個證據

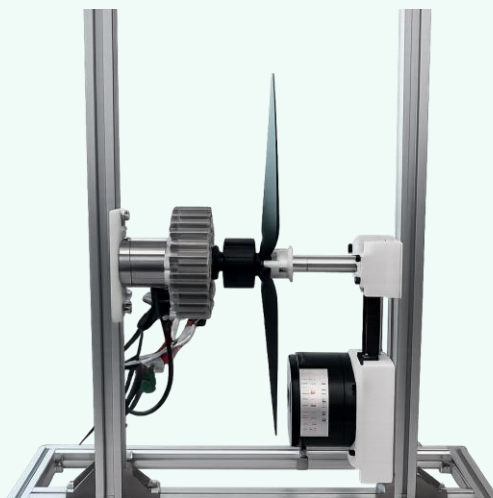
RobiSoC 智慧動力晶片

控制核心：把動力控制、功率管理、感測與保護整合到 Power SoC 平台。



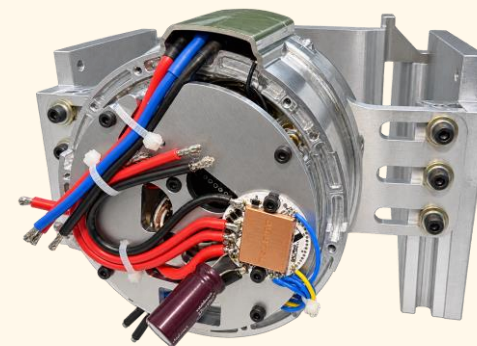
RobiThrust 智慧推進平台

推力驗證：用推力、效率與溫升量測，把晶片能力帶到 UAV 動力場景。



RobiTorque 聯合驗證平台

扭力驗證：結合富田 V1.5 馬達，面向機器狗與機器人關節。



請導流到展品區：讓抽象技術連到實物。

應用場景：從 UAV 到機器狗、AMR 與智慧製造、Demo Booth

UAV / Drone

推力密度、續航、熱穩定。
RobiThrust 是最直接的驗證平台。

四足 / 機器狗

關節扭力密度、溫升與可靠性。
RobiTorque 是三方合作的關鍵延伸。

人形機器人

關節小型化、長時間運轉與可維修性。

AMR / 智慧製造

高效率伺服與電源密度，降低整機整合成本。



同一套動力控制底座，依場景分別看「推力」「扭力」「效率」「可靠度」。

Design-in 路徑：先驗證，再導入



目的：縮短 Time to Market，降低系統廠導入風險。

新元素：VIP.robichip.com 作為全年 virtual booth & demo room

今天不只是現場演講，也是 RobiChip 虛擬展間的開放宣示。

VIP.robichip.com

RobiChip virtual booth / demo room



VIP.robichip.com

RobiChip virtual booth
產品資訊持續更新

全年 365 天

展覽結束後，產品頁、影片、技術資料與合作進度持續更新。

最新產品訊息

RobiSoC、RobiThrust、RobiTorque、RobiAgent 的公開入口。

延伸商務對話

讓展場名片、QR 掃描與後續 design-in 轉成可追蹤漏斗。

後續接力：從 8/19 自動化展到 9/2 SEMICON Taiwan

8/19 自動化展：應用端證明需求

材料 × Power SoC × 馬達，展示 Next-Gen Power Module 的應用拉力。

9/2 SEMICON Taiwan：回到半導體解法

Power SoC、Hybrid Substrate、advanced packaging 與 design-in 夥伴機會。



SEMICON Taiwan
Silicon Startups Zone

Application pull → Semiconductor solution → Strategic partner search

Call to Action：歡迎一起定義下一代動力鏈

我們尋找的不是單純買賣，而是可共同驗證、共同導入、共同放大的生態夥伴。

系統廠 / 機器人廠

共同定義動力規格與 design-in。

無人載具 / UAV

驗證推力、效率、熱與續航。

材料 / 封裝夥伴

共同降低熱阻、提升可靠度與可量產性。

研發人才

加入 Power + AI + Robotics 的跨域硬題目。

AI needs compute. Robots need power. Power needs packaging.

展後請掃描：RobiChip virtual booth 與 SEMICON Taiwan 接力

把今天的現場交流，延伸成全年 365 天的產品更新與後續合作。



[VIP.robichip.com](https://vip.robichip.com)

RobiChip virtual booth
產品資訊持續更新



TAIROS Taipei 2026



SEMICON Taiwan 2026

Silicon Startups Zone
9/2 後續半導體場景接力

RobiChip | Power + AI + Robotics

Robichip